BZ205 Konu Anlatımı

Akış Diyagramları

Hocanın ders videoları, slaytları ve sınav soruları temel alınmıştır

27 Ekim 2026

1 Akış Diyagramları

1.1 Algoritmanın üç gösterimi

Hoca derse menemen tarifi örneğiyle başlar: bir algoritma üç şekilde yazılabilir.

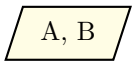
1. **Kaba kod (sözde kod):** Bildiğimiz dilde (Türkçe/İngilizce), yarı konuşma dili yarı programlama dili ile detaya girmeden yazılan adımlar. *"Tavayı koy, yağı ısıt, soğanı doğra…"*
2. **Akış diyagramı:** Algoritmanın *şekilsel* gösterimi. Elektronik devre şeması gibi standart sembolleri vardır; *"bu standartları bilen herhangi bir programcı akış diyagramını gördüğü zaman kodu yazabiliyor olması lazım"*.
3. **Gerçek kod:** Bir programlama diliyle (C, C++, Java…) yazılmış kod.

! Hoca derste vurguladı [video 1 Giriş 03:03]

"Sınavlarda program kodu sormuyorum genelde… Ya kaba kodu ya da akış diyagramı şeklinde olacak." Öğrenci aktarımı: *"Hangi dilde yazdığınız fark etmez, kaba kodunu da yazsanız mantığını anlayıp anlamadığınıza bakıyorum."*

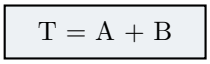
1.2 Standart semboller (derste kullanılan)

Başla / Dur: yuvarlatılmış dikdörtgen veya elips. Çıkışı varsa başlangıç, girişi varsa bitiş.



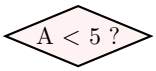
Klavyeden giriş: paralelkenar.

Ekrana çıktı ("göz" sembolü): *"Biz yine göz sembolüne sadık kalacağız".*

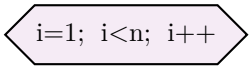


İşlem: dikdörtgen; birden fazla işlem tek kutuda olabilir.

Fonksiyon çağırma: çift kenarlı dikdörtgen. Kendi yazdığınız fonksiyonun akışını ayrı sayfada verin.



Koşul (if / switch): eşkenar dörtgen (baklava dilimi); çıkışlar Evet/Hayır (veya +/−).



for (kompakt gösterim): *"sıra önemli: 1. başlangıç, 2. koşul, 3. artım".*

Etiket (bağlayıcı): diyagram sayfaya sığmazsa aynı numaralı etiketten devam edilir.

! Hoca derste vurguladı [video 2 Akış Diyagramı 08:46]

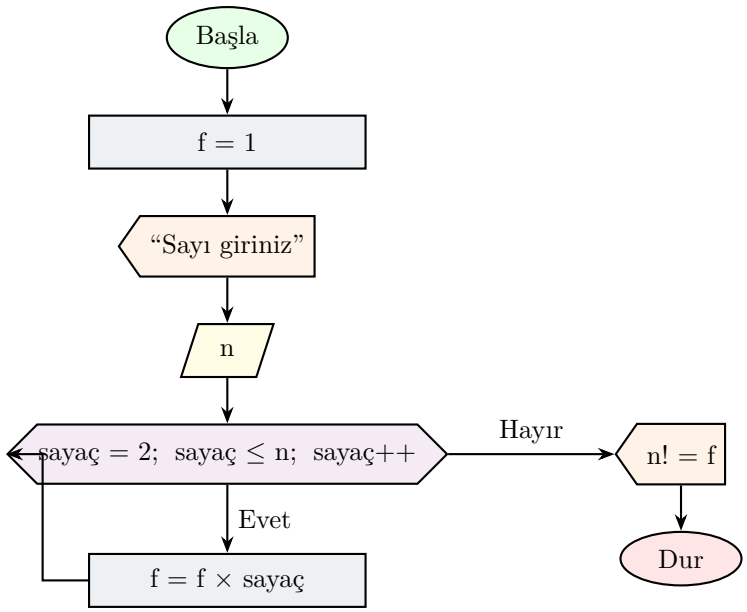
"Ok işareti önemli arkadaşlar. Ok algoritmanın akış yönünü gösteriyor." Döngünün yukarı mı aşağı mı döndüğü, nereden çıkıldığı oklarla belli olmalıdır.

1.3 Kontrol yapıları

- **if–else:** Koşul sağlanırsa bir dal, sağlanmazsa diğer dal; ikisi aşağıda birleşip devam eder. `else` yoksa "Hayır" dalı doğrudan birleşme noktasına gider.
- **İç içe if / switch–case:** Her koşul ayrı karar kutusu; switch'te sırayla kontrol edilir, sonunda **default** olmalıdır (menü örneği: tanımsız tuşa basılırsa uyarı).
- **while:** Önce koşula bakılır; koşul doğruysa döngüye girilir, yanlışsa döngü atlanır (sıfır kez çalışabilir).
- **do–while:** Gövde *en az bir kez* çalışır, sonra koşula bakılır.
- **for:** Başlangıç (bir kez), koşul (her turda), artım (her tur sonunda); akış diyagramında üçü tek **altıgen döngü sembolüne** yazılır, gövdeden altıgene geri ok döner, "Hayır" çıkışı döngünün sonrasına gider. Örnek: `for(i=1; i<n; i++)` n=1 ise hiç girmez; n=10 ise 9 kez girer.
- **İç içe döngüler:** İç döngü bittikten sonra yapılacak bir işlem (X), dış döngüye *dönüş yolunun üzerine* çizilir; while bittikten sonra yapılacak işlem (Y) dıştaki for'a dönüş yoluna konur.

1.4 Derste çözülen örnekler

Faktöriyel (döngü ile)



! Hoca derste vurguladı [video 2 Akış Diyagramı 42:49]

Hoca bu diyagramı test ettirdi: *“0 faktöriyeli bulur mu? 1 faktöriyeli bulabilir miyim?”* Sayaç 2’den başladığı ve f=1 olduğu için n=0 ve n=1’de döngüye girmeden 1 yazılır, yani doğru. **Kendi diyagramınızı uç değerlerle test edin.** Ayrıca koddaki “Sayı giriniz” mesajı için ekran sembolü eklenmesi gerektiğini hatırlattı.

Diğer derste çözülen örnekler: iki sayının aritmetik ortalaması (iki ayrı ya da tek giriş kutusu olabilir), $ax^2 + bx + c$ köklerinin bulunması (delta > 0, $= 0$, < 0 dalları ve sayfa sığmayınca etiket kullanımı), iki matrisin toplamı (iç içe iki for: satır ve sütun).

Hocanın verdiği ödev / olası sınav soruları

“Bağlantılı listeye verilen bir veriyi ekleyen fonksiyonun akış diyagramı” ve *“bir ikili ağaca verilen bir sayıyı arayan fonksiyonun akış diyagramı”* [video 2 Akış Diyagramı 55:51]. Sınavlarda: hızlı sıralama (2024, 2025, bilinmeyen yıl), kümeleme sıralama (2020 büt, 2021 final), birleşmeli sıralama (final), İAA silme (2025), bağlantılı listeye ekleme (bilinmeyen yıl), B+ ekleme ve BFS (2025 final), her farz edin ki sorusu.

1.5 Akış diyagramı çizerken kurallar

1. Her diyagramın bir **başla** ve en az bir **dur** sembolü olmalı (küçük bir fonksiyon bile olsa).
2. Akış diyagramı *koddan önce* tasarlanır. *“Kodu bir web sitesine döküp akış diyagramını çıkartıyorsunuz ki bu tamamen yanlış”* [video 2 07:43].
3. *“Tek doğru akış diyagramı budur diye bir kural yok. Mantık doğru olduğu sürece şekilsel olarak farklı olabilir”* [video 2 14:32].
4. Fonksiyon çağrıları çift kenarlı kutu; çağrılan fonksiyon (ör. `Bolumle`, `Ara`) ayrıca çizilir.
5. Döngünün dönüş oku koşul kutusuna geri gitmeli; çıkış dalı açıkça belirtilmeli.
6. Sıralama algoritmalarının slaytlarda akış diyagramı yoktur ama *sınavda sorulur*: *“hiçbir sort’un akış diyagramı yok ama soruyor”* (öğrenci). Kaba koddan akış diyagramına çevirme pratiği yapın.

1.6 Sınavda istenen akış diyagramları ve nerede oldukları

Vizelerde doğrudan sorulan veya farz edin ki sorularının içinde kullanılan bütün akış diyagramları, kaba kodları ve karmaşıklıklarıyla birlikte **ait oldukları konunun içinde**, algoritmanın anlatıldığı yerde verilmiştir (ör. kabarcık sıralamanın akış diyagramı Sıralama bölümündeki kabarcık sıralama başlığındadır). Diyagramlar derste gösterilen standart sembollerle çizilmiştir: **elips** başla/dur, **paralelkenar** giriş, **göz sembolü** ekrana yazma, **dikdörtgen** işlem, **çift kenarlı dikdörtgen** fonksiyon çağrısı, **baklava** koşul. `for` döngüleri derste gösterilen **altıgen döngü sembolüyle** çizilmiştir: başlangıç, koşul ve artım tek kutuda yazılır (`i = 0; i < n; i++`), gövdenin sonundan altıgene geri ok döner, döngü bitince altıgenin "Hayır" çıkışından devam edilir. `while` döngüleri baklava (koşul) ile gösterilir.

Diyagram	Sınavda istendiği yer	Bulunduğu konu
Hızlı sıralama + bölümleme	2024–25 vize, 2025–26 vize, yılı bilinmeyen vize	3 Sıralama
Kümeleme sıralama	2020 büt, 2021 final	3 Sıralama
Birleşmeli sıralama	bir final	3 Sıralama
Radiks sıralama	"muhtemel vize" listesi; öğrenci: "radixin kodunu da istemişti"	3 Sıralama
Kabarcık, seçmeli, araya sokma	hocanın derste verdiği örnek: "kabarcık sıralamanın akış diyagramını çiziniz diyebiliriz"	3 Sıralama
Doğrusal / ikili arama, en küçük eleman	derste analiz edilen örnekler	2 Karmaşıklık
Bağlantılı listeye ekleme, silme, gezme	yılı bilinmeyen vize; hocanın derste verdiği ödev	4 Listeler
Push/Pop, Enqueue/Dequeue, postfix, bozmadan gezme	2021 vizesi (postfix); farz edin ki soruları	5 Yığın ve kuyruk
İkili ağaçta arama, İAA ekleme/silme, gezmeler	hocanın ödevi (video 2, 55:51); 2025–26 vize (silme, sonrakök)	6 Ağaçlar
AVL ağacına ekleme	AVL sorularının kodu	7 AVL
Farz edin ki fonksiyonu	bütün vize, final ve bütlerde (her seferinde)	8 Farz edin ki
BFS, DFS, B+ ekleme	2025–26 final	9 B+ ve graf

! Hoca derste vurguladı [video 2 Akış Diyagramı 16:04 ve 14:32]

"Bir kod verdik veya böyle bir sözel bir ifade verdim, bunun akış diyagramını çizin diyebiliriz veya işte kabarcık sıralamanın akış diyagramını çiziniz diyebiliriz... Mantığı çözmemiz lazım." "Tek doğru akış diyagramı budur diye bir kural yok. Sizinki de mantık doğru olduğu sürece farklı şekiller kullanabilirsiniz."

Ezberlemeden çizme yöntemi

1. Önce kaba kodu yaz (satır satır).
2. Her atama/işlem satırı → dikdörtgen; ardışık atamalar tek kutuda birleşebilir.
3. Her `if`/`while` koşulu → baklava; her `for` → altıgen döngü sembolü (başlangıç; koşul; artım).
4. Döngü gövdesinin sonundan koşula *ok ile* dön; "Hayır" çıkışını döngüden sonraki ilk kutuya bağla.
5. Fonksiyon çağrıları (özyineleme dahil) çift kenarlı kutu; o fonksiyonun diyagramını ayrıca

çiz.